



Sistemas de Control 541479

Laboratorio 1

Prof. Bernardo A. Hernández Vicente (behernandez@udec.cl)
2026-2

Presentación

La presente actividad de laboratorio tiene como objetivo evaluar los conceptos de modelado de procesos dinámicos. La experiencia de laboratorio se realizará en grupos de 4 integrantes, y tendrá lugar en el hall principal del Laboratorio de Técnicas Aeroespaciales (LTA), con una duración aproximada de 30 minutos.

La asistencia al laboratorio es obligatoria. La inasistencia (injustificada) resultará en una calificación **NCR** en el informe de laboratorio.

Descripción de la experiencia

El modelado de procesos dinámicos usualmente requiere de experimentación para converger la teoría con la práctica. En este laboratorio se realizarán experimentos de oscilación sobre un péndulo simple, para ajustar las constantes de un modelo dinámico teórico a los datos recopilados.

La Figura 1 muestra el banco de ensayos que se utilizará en la experiencia. Este se compone de una base en impresión 3D, un eje soportado por dos rodamientos, un encoder rotatorio, un microcontrolador tipo ESP32 y un péndulo intercambiable.

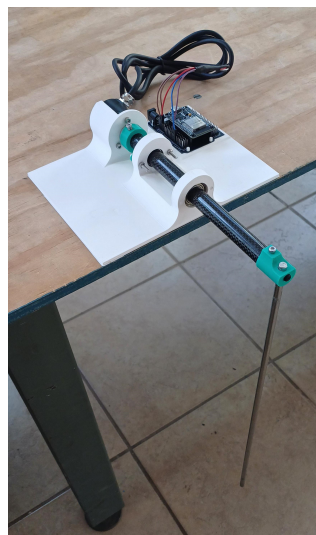


Figura 1: Banco de ensayo.



Actividades en laboratorio:

1. Determinar los parámetros inerciales del péndulo (masa y propiedades geométricas).
2. Realizar al menos tres experimentos de oscilación libre con condiciones iniciales distintas.

Actividades fuera de laboratorio:

1. Modelar el sistema dinámico sin simplificaciones (ocupar dinámica no lineal e incluir un término de disipación de energía proporcional a la velocidad de rotación).
2. Comparar la respuesta simulada a las mediciones y ajustar los parámetros del modelo para mejorar la correspondencia entre ambas respuestas (simulada y medida). En particular, considere ajustes al parámetro de disipación de energía.
3. Linealice el sistema alrededor de un punto de equilibrio.
4. Determine la función de transferencia del sistema linealizado en respuesta a una condición inicial de velocidad no nula.

Informe

El informe de la experiencia de laboratorio debe tener portada, resumen, desarrollo y conclusión, en respuesta a la rúbrica adjunta. En particular, considere para el desarrollo incluya tablas, diagramas gráficos y cálculos necesarios. El informe debe ser entregado en formato PDF, con el nombre **GX_lab.pdf**, donde X es el número de su grupo acorde a CANVAS. La entrega debe efectuarse a más tardar el día 11/09/2026.

Tabla 1: Rúbrica informe.

	Contiene todo	2	cualquiera falte	0				
Portada: incluye una portada que identifique el departamento, asignatura, profesor, grupo, actividad, fecha e integrantes.	Sobresaliente	4	Dominio con correcciones menores	2	Presenta observaciones mayores en calidad y/o cantidad	1	No hay evidencia	0
Resumen: incluye un resumen de 100-300 palabras que describa de forma íntegra el contenido del informe (incluyendo resultados).	Sobresaliente	40	Dominio con correcciones	20	Presenta observaciones mayores en calidad y/o cantidad	10	No hay evidencia	0
Desarrollo: desarrolla todos los aspectos de la experiencia, incluyendo análisis cuantitativo de resultados en formato y jerga ingenieril.	Sobresaliente	4	Dominio con correcciones menores	2	Presenta observaciones mayores en calidad y/o cantidad	1	No hay evidencia	0
Entrega: realiza la entrega en la fecha estipulada.	Sin retraso	0	0-2 días tarde	-15	2-5 días tarde	-20		
Formato: el informe sigue un formato consistente, considerando en particular la numeración y referenciación de figuras, tablas y secciones.	Sobresaliente	5	Dominio con correcciones menores	3	Presenta observaciones mayores en calidad y/o cantidad	1	No hay evidencia	0
Redacción: distingue y jerarquiza las ideas principales de las secundarias, produciendo una secuencia lógica caracterizada por la cohesión, la coherencia, la adecuación y la corrección.	Sobresaliente	5	Dominio con correcciones menores	3	Presenta observaciones mayores en calidad y/o cantidad	1	No hay evidencia	0